Videometamaterial 사용 설명서

- ver : v1.0.1
- 작성자 : Jan-Hendrik Bastek (jbastek@ethz.ch)
- 수정자 : 이진영 (coolget159@khu.ac.kr)
- 작성일 : 2025-02-15
- 원본 링크 : github

Requirements

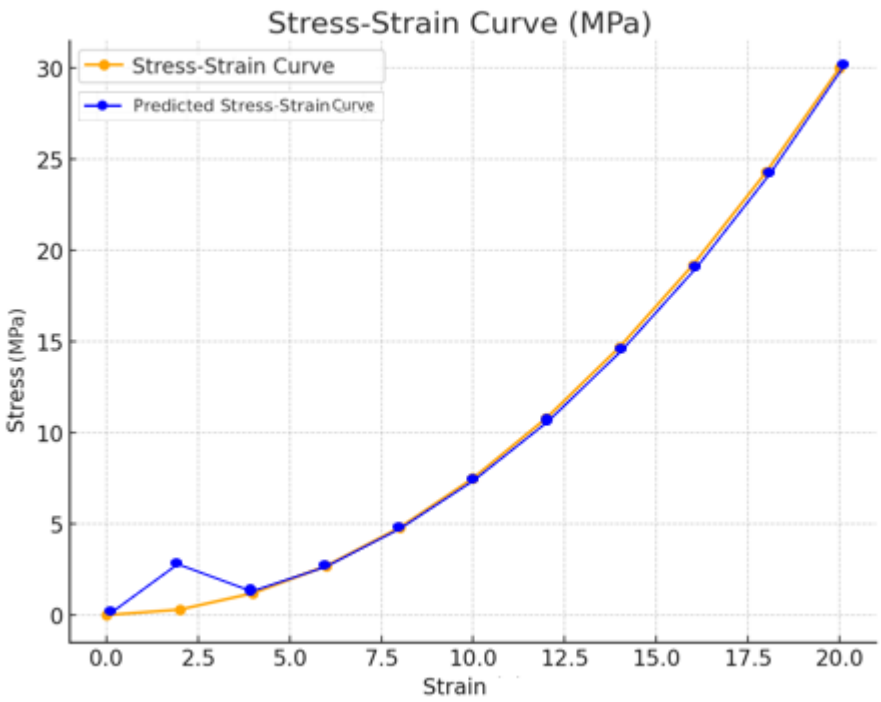
- 설명 : Abaqus와 딥러닝 코드를 돌리기 위해 필요한 파이썬 라이브러리 정리입니다. 아바쿠스 파이썬 코드에 사용된 라이브러리와 딥러닝 코드 전체에 쓰인 라이브러리 코드를 병기하였습니다. 아바쿠스만을 사용한 코드사용시 Abaqus 하위의 라이브러리만을 사용합니다.
- 데이터셋 링크: 링크
  - eval_abaqus.py를 실행하는데 필요없지만 딥러닝 코드를 실행시키려면 위 링크에서 Full-field data (Lagrangian frame)을 다운받아 data 폴더 하위로 넣어주시면 됩니다.
- Python : ver 3.11
- Cuda : 12.0
- Abaqus : CAE 2023(원본 2020)
  - numpy: 1.26.3
  - scipy : 1.14.1
  - networkx : 2.8.4
  - imageio : 2.28.1
- DeepLearning Code
  - einops : 0.6.1
  - einops-exts : 0.6.1
  - rotary_embedding_torch : 0.2.3
  - accelerate : 0.19.0
  - imageio : 2.28.1
  - tqdm : 4.65.0
  - networkx : 2.8.4
  - matplotlib : 3.8.0
  - pillow : 10.0.1
  - wandb : 0.15.2

- 이중 acclerate는 GPU 병렬학습에 사용되는 라이브러리로 GPU 서버 환경에 따라 설정법이 달라지며 https://stickypanda.tistory.com/113 를 통해서 현 GPU서버에 맞추어 설정하였습니다.

사용법

- 저희가 목표로하는 target response 수치와 딥러닝을 실행해서 나온 결과 geometries.csv는 이미 생성되어있습니다.

1. 폴더 내의 eval_abaqus.py를 실행하면 abaqus/abaqus_script.py 파일의 abaqus 코드를 통해 evaluation이 진행합니다.
2. 실행 시 main.py의 'data/target_responses.csv'에 입력한 목표 응력 변형률 수치를 기반으로 'runs/pretrained/eval_target_w_5.0_0/step_200000/'에 출력된 해당 메타물질의 geomeries.csv을 기반으로 evaluation을 진행합니다.
3. abaqus 시뮬레이션을 완료 시 결과로서 'abaqus simulation finished' text와 해당 구조의 stress strain을 보여주는 gif와 이에 대한 수치를 기록한 frame_range.csv가 출력됩니다.
4. 출력되는 stress-strain 커브와 frame_range.csv가 아래 사진과 같이 출력되었으면 합니다.



변경점

- 설명 : 원본 코드는 abaqus CAE 2020에 기반하여 작성한 코드입니다. 현 상황의 코드는 abaqus 2023에 맞추어 파이썬 코드가 변형되었음을 설명드립니다.

- `SurfaceToSurfaceContactExp` and `InteractionModel.SurfaceToSurfaceContactExp()`: arguments **master** and **slave** rename to **main** and **secondary**.
- `SurfaceToSurfaceContactExp.swapSurfaces()`: docstring changes (master -> main, slave -> secondary).
- `SurfaceToSurfaceContactStd` and `InteractionModel.SurfaceToSurfaceContactStd()`: arguments **master** and **slave** rename to **main** and **secondary**.
- `SurfaceToSurfaceContactStd.swapSurfaces()`: docstring changes (master -> main, slave -> secondary).

- 파일 : ./abaqus/abaqus_script.py
- 원본코드 : abaqus/abaqus_script.py, line 536

```
m.SurfaceToSurfaceContactExp(

            clearanceRegion=None, createStepName='Step-1', datumAxis=None,

            initialClearance=OMIT, interactionProperty='SlipContact',
master=

            m.rootAssembly.instances['TopLine-1'].surfaces['TopSurf']

            , name='TopContact', slave=

            m.rootAssembly.instances['Part-1-1'].surfaces['Surf_0']

            , sliding=FINITE)

        # bot contact

        m.SurfaceToSurfaceContactExp(

            clearanceRegion=None, createStepName='Step-1', datumAxis=None,

            initialClearance=OMIT, interactionProperty='SlipContact',
master=

            m.rootAssembly.instances['BotLine-1'].surfaces['BotSurf']

            , name='BotContact', slave=

            m.rootAssembly.instances['Part-1-1'].surfaces['Surf_0']

            , sliding=FINITE)
```

- 변경 코드 : abaqus/abaqus_script.py", line 536

```
m.SurfaceToSurfaceContactExp(

            clearanceRegion=None, createStepName='Step-1', datumAxis=None,
```

```
        initialClearance=OMIT, interactionProperty='SlipContact', main=
        m.rootAssembly.instances['TopLine-1'].surfaces['TopSurf']
        , name='TopContact', secondary=
        m.rootAssembly.instances['Part-1-1'].surfaces['Surf_0']
        , sliding=FINITE)
    # bot contact
     m.SurfaceToSurfaceContactExp(
        clearanceRegion=None, createStepName='Step-1', datumAxis=None,
        initialClearance=OMIT, interactionProperty='SlipContact',main=
        m.rootAssembly.instances['BotLine-1'].surfaces['BotSurf']
        , name='BotContact', secondary=
        m.rootAssembly.instances['Part-1-1'].surfaces['Surf_0']
        , sliding=FINITE)
```